第一章 矿物与岩石

一、硬度和解理（重点）

1.硬度

①定义：指矿物抵抗外力作用的能力

②摩氏硬度计

硬度	矿物	硬度	矿物
1	滑石	6	长石
2	石膏	7	石英
3	方解石	8	黄玉
4	萤石	9	刚玉
5	磷灰石	10	金刚石

注：指甲 2.5
小钢刀 5至5.5
玻璃 5.5

2.解理

矿物受锤击后沿一定结晶平面破裂的固有特性称为解理

①极完全解理

矿物极易裂成薄片，解理面大且完整，平滑光亮（如云母）

②完全解理

矿物易沿3组劈开面裂开成块状、板状、解理面平坦光亮（方解石）

③中等解理

矿物常在两个方向上出现2组不连续、不平坦的解理面，第三个方向上为不规则断裂面如长石与角闪石。

④不完全解理

矿物很难出现完整的解理面，如橄榄石与磷灰石。

注：课上提及"无解理"里包含了石英石英也可以为不完全解理

重点：需要理解的鉴定矿物的方法

二. 鉴别矿物(重点) 注:弄清楚矿物与岩石的关系

1. 白色矿物:有石英、方解石、白云石

①颜色:相同均为白色

②硬度:石英(7)>小刀(5至5.5);方解石(3)<白云石(3.5至4)<小刀

③解理:石英不完全解理;方解石(三组完全解理),白云石完全解理

④加稀盐酸:石英无气泡产生;方解石遇冷稀盐酸剧烈起泡

白云石遇热稀盐酸有起泡反应。

⑤滴镁试剂:石英、方解石无反应;白云石变蓝

2. 正长石与斜长石

①颜色:正长石肉红色;斜长石灰白色

②解理:正长石两组正交完全解理 或一组完全解理与一组中等解理

斜长石两组近正交完全解理或一组中等解理与一组完全解理.

3. 暗色矿物

注:云母类都是完全解理或极完全解理,白云母是完全解理,黑云母极完全解理

① 普通角闪石与普通辉石

记法:普通角闪石是歪的高个子,辉石是一个矮的正个子

①颜色:普通角闪石深绿色至黑色;普通辉石暗绿、黑色

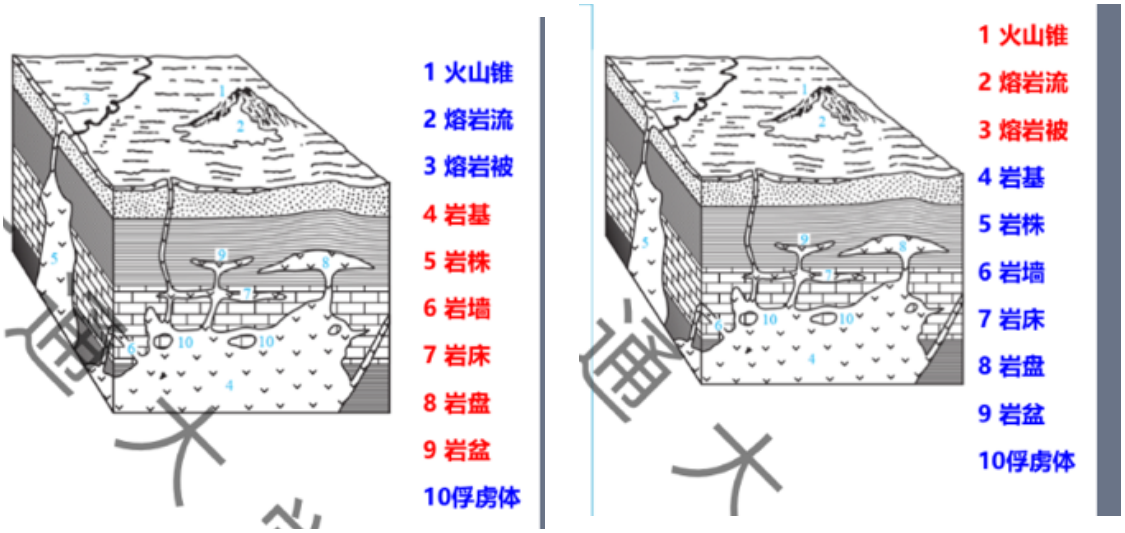
②硬度:普通角闪石与普通辉石均为5.5至6

③解理:普通角闪石解理夹角56°,普通辉石解理夹角87°

② 橄榄石:短柱状,橄榄绿、黄绿、绿黄色

三、岩浆岩

1. 侵入岩的产状　　2. 喷出岩的产状



注：红色部分是侵入岩与喷出岩各自拥有的产状，蓝色为他们不具有的。

3. 岩浆岩的结构

① 按照结晶程度分类：

1° 全晶质结构：

岩石全部由结晶矿物组成，岩浆冷凝速度慢，有充分的时间形成结晶矿物，多见于侵入岩，如花岗岩。

2° 半晶质结构

同时存在结晶质与玻璃质的一种岩石结构，常见于喷出岩如流纹岩

3° 非晶质结构

岩石全部由非结晶玻璃质组成，是岩浆迅速上升到地表，温度骤然下降至岩浆凝结温度以下，来不及结晶形成的，是喷出岩特有的结构，如黑曜岩、浮岩等。

② 按矿物颗粒绝对大小分类：

按矿物颗粒绝对大小分类，可把岩浆岩结构分为**显晶质与隐晶质**两种类型。

① **显晶质结构**：岩石矿物的结晶颗粒粗大，用肉眼或放大镜可以分辨，还可细分为“粗、中、细、微”粒结构。

② 隐晶质结构：矿物颗粒细微，用肉眼和放大镜一般不能分辨，但在显微镜下可以观察矿物晶粒特征，是喷出岩与部分浅成岩的结构特点。

③ 按矿物晶粒相对大小分类：

按矿物晶粒相对大小可将岩浆岩的结构划分为 等粒、不等粒、斑状结构 3类。

1° 等粒结构：岩石中矿物颗粒大小相等。

2° 不等粒结构：颗粒大小不等但粒径相差不是很大。

3° 斑状结构：岩石中两类矿物颗粒大小相差悬殊。

大晶粒矿物分布在大量细小颗粒中。大晶粒矿物称为斑晶，小颗粒矿物称为基质。

似斑状结构：基质为显晶质。为部分深成岩与浅成岩的结构。

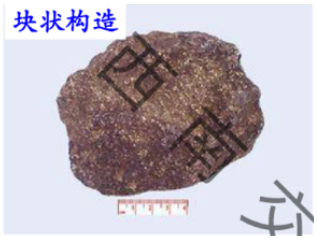
斑状结构：基质为隐晶质或玻璃质。为浅成岩与部分喷出岩结构。

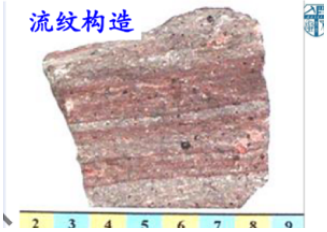
4. 岩浆岩构造

定义：岩石中矿物的空间排列与填充方式。

常见的岩浆岩构造有：1° 块状 2° 流纹 3° 气孔 4° 杏仁 补充有5° 枕状与6° 绳状。

① 块状：矿物在岩石中分布均匀，无定向排列，结构均一



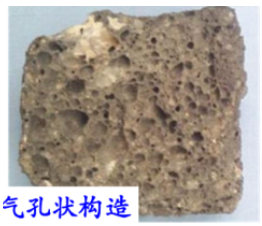


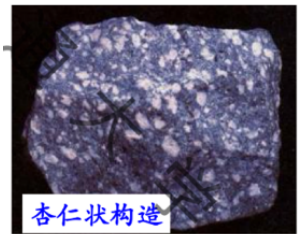
② 流纹状：岩石中柱状或片状矿物或拉长气孔平行定向排列。

火山熔岩中不同颜色条带与拉长气孔平行排列均为流纹状。

常见于酸性喷出岩。

③气孔状：岩浆岩喷出地表，岩浆中的气体及挥发性物质呈气泡逸出，在喷出岩中常有圆形或次圆形的孔洞


气孔状构造


杏仁状构造

④杏仁状：具有气孔状构造的岩石，后期被方解石，石英等矿物填充了气孔，形成杏仁。

5.岩浆岩的分类

颜色				浅←——→深				
岩浆类型				酸性	中性		基性	超基性
SiO_2含量（%）				>65	65～52		52～45	<45
成因类型	产状	构造	主要矿物 / 次要矿物 / 构造					
喷出岩	岩钟 岩流	杏仁状 气孔状 流纹状 块状	非晶质（玻璃质）	火山玻璃：黑曜岩、浮岩等				少见
			隐晶质 斑状	流纹岩	粗面岩	安山岩	玄武岩	少见
侵入岩 浅成	岩床 岩墙	块状	斑状 全晶细粒	花岗斑岩	正长斑岩	闪长斑岩	辉绿岩	少见
侵入岩 深成	岩株 岩基	块状	结晶斑状 全晶中、粗粒	花岗岩	正长岩	闪长岩	辉长岩	橄榄岩 辉岩
			主要矿物	石英 正长石 斜长石	正长石 斜长石	角闪石 斜长石	斜长石 辉石	橄榄石 辉石
			次要矿物	云母 角闪石	角闪石 黑云母 辉石 石英<5%	辉石 黑云母 正长石、 石英<5%	橄榄石 角闪石 黑云母	角闪石 斜长石 黑云母

①酸性岩浆岩

1°颜色：浅

2°主要矿物：石英、正长石、斜长石

3°次要矿物：云母、角闪石

1)花岗岩

1°构造：块状构造

2°产状：深成即岩株、岩基

3°结构：全晶质结构

2.花岗斑岩

1°构造：块状

2°产状：浅成即岩床、岩墙

3°结构：斑状结构

3)流纹岩

1°构造：流纹构造、气孔构造

2°产状：它是喷出岩，别名熔岩流

3°结构：斑状结构，基质为隐晶质

③中性岩浆岩

1°颜色：偏灰色

2°主要矿物：有两组，第一组为正长石与斜长石。第二组为角闪石与斜长石

3°次要矿物：第一组 角闪石、黑云母、辉石以及石英小于5%。

第二组 辉石、黑云母、正长石以及石英小于5%。

第一组：有粗面岩、正长斑岩、正长岩

小 粗面岩：

1°构造：块状为主，部分气孔、杏仁。

2°产状：熔岩岩流

3°结构：斑状结构或隐晶质结构

小 正长斑岩

1°构造：块状构造

2°产状：浅成侵入岩，即岩墙、岩床

3°结构：斑状结构

3小 正长岩

1°构造：块状构造

2°产状：深成侵入岩即岩基与岩株。

3°结构：全晶质结构

第二组：

小 安山岩：

1°构造：块状构造为主，部分气孔、杏仁状构造

2°产状：喷出岩，即熔岩流。

3°结构：斑状结构，基质为隐晶质。

2，闪长玢岩：

1°构造：块状构造

2°产状：浅成侵入岩，即岩床与岩墙（PPT写岩脉，P1教材表内无）

3°结构：斑状结构

3，闪长岩

1°构造：块状

2°产状：深成侵入岩，产状为岩株与岩基

3°结构：全晶质结构

②基性岩浆岩：

1°颜色：深色

2°主要矿物：辉石，斜长石

3°次要矿物：橄榄石，角闪石与黑云母

1，玄武岩

1°构造：主要为块状构造，部分为气孔或杏仁状构造

2°产状：喷出岩，为火山岩流

3°结构：斑状结构，隐晶质基质

2，辉绿岩

1°构造：块状构造

2°产状：浅成侵入岩，岩盆与岩墙

3°结构：辉绿结构

3，辉长岩

1，构造：块状构造

2，产状：深成侵入岩，岩盆、岩株、岩床

3，结构：全晶质结构

④超基性岩浆岩

1°颜色：深色

2°主要矿物：橄榄石、辉石

3°次要矿物：角闪石、斜长石、与黑云母

4，橄榄岩 ⇒ 橄榄绿色

5，构造：块状构造

6，产状：深成侵入岩，岩基与岩株

7，结构：全晶质结构.

注：有火山玻璃，为喷出岩 有黑曜岩与浮石，结构为非晶质结构，浮岩是气孔状构造。

四、沉积岩

1.沉积岩的形成过程

沉积物质的生成、搬运、沉积和成岩作用4个过程

①沉积物的生成

沉积物的来源主要是先期岩石的风化产物，其次是生物堆积。

风化产物：主要包括碎屑物质和非碎屑物质两部分。

1°碎屑物质：是先期岩石机械破碎的产物。碎屑物质是形成碎屑岩的主要物质

2°非碎屑物质：包括真溶液和胶凝体两部分。非碎屑物质是形成化学岩和黏土岩的主要成分。

②沉积物的搬运

先期岩石的风化产物除小部分残留在原地，大部分都要被搬运一段距离。

1°搬运动力：流水、风力、重力和冰川。

2°搬运方式：机械式与化学式。

③沉积物的沉积

1°碎屑和黏土沉积物的沉积。

2°化学沉积物的沉积。

④沉积物的沉积作用

由松散的沉积物变为坚硬的沉积岩，所经历的地质作用就是成岩作用

主要包括固结脱水、胶结、重结晶和形成新矿物等4个作用。

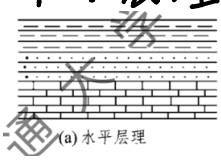
2.沉积物的构造

沉积岩构造是指沉积岩的各个组成部分的空间分部和排列方式。

主要表现在层面、层理、结核及生物构造等方面。

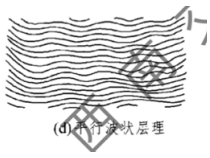
①层理：(由于沉积环境和条件不同，形成的成理不同)

1°水平层理：水平层理是在稳定的或流速很小的水流中沉积而成。

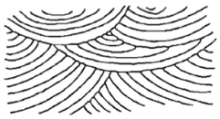


(a)水平层理

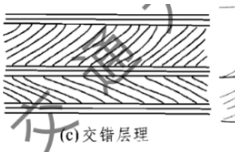
2° 波状层理：波状层理是在波动水流条件下沉积而成，层理的波状起伏大致与层面平行。



3° 斜交层理：不同沉积层顶底面不平行。



4° 交错层理：多组不同方向斜层理相互交错重叠。



② 层面构造：

层面构造是指沉积岩表面上保留有作用痕迹

如：波痕、泥裂、雨痕。

重点：应用波痕和泥裂判断岩层新老关系。

泥裂开口所指的方向，也是开口所指的方向，波痕波峰所指的方向均为岩层顶面，即新岩层的方向。

③ 结核

④ 生物构造及化石

1° 生物构造：如珊瑚礁、虫迹等。

2° 化石：化石是埋藏在沉积物中的生物遗体或遗迹。

注：化石是沉积岩中特有的生物构造。

3. 沉积岩的结构

有碎屑结构、泥状结构以及化学结构和生物化学结构。

① 碎屑结构：

1° 砾状结构：（颗粒粒径大于2mm）{ 角砾结构，棱角状。 / 圆砾结构，圆状。

2° 砂状结构：0.005mm至2mm { 粗中细砂（2-0.5 mm）（0.5mm-0.25 mm）（0.25-0.075mm） / 肉眼可辨。

3° 粉砂状结构：0.075-0.005mm（用放大镜看）

4° 泥岩。

分选性即磨圆程度。孔隙式胶结为分选性差。

胶结：胶结指胶结物在碎屑颗粒间的分布形式。

有基底式胶结、孔隙式胶结与接触式胶结。

② 泥状结构

③ 化学结构与生物化学结构。

4. 沉积岩的分类

分类	岩石名称	结构		构造	矿物成分	
碎屑岩	角砾岩	砾状结构（>2 mm）	角砾状结构（>2 mm）	层理或块状	砾石成分为原岩碎屑成分	胶结物成分可为：硅质、钙质、铁质、泥质、碳质等
	砾岩		砾状结构（>2 mm）			
	粗砂岩	砂状结构（2～0.005 mm）	粗砂状结构（2～0.5 mm）		碎屑成分： ①石英砂岩：石英占95%以上 ②长石砂岩：长石占25%以上 ③杂砂岩：含石英、长石及多量暗色矿物	
	中砂岩		中砂状结构（0.5～0.25 mm）			
	细砂岩		细砂状结构（0.25～0.075 mm）			
	粉砂岩		粉砂状结构（0.075～0.005 mm）			
黏土岩	页岩	泥状结构（<0.005 mm）		页理块状	颗粒成分为黏土矿物，并含其他硅质、钙质、铁质、碳质等成分	
	泥岩					
化学岩及生物化学岩	石灰岩	化学结构及生物化学结构		层理或块状或生物状	方解石为主	
	白云岩				白云石为主	
	泥灰岩				方解石、黏土矿物	
	硅质岩				燧石、蛋白石	
	石膏岩				石膏	
	岩盐				NaCl、KCl等	
	有机岩				煤、油页岩等含碳、碳氢化合物的成分	

西南交通大学

重点为区分泥岩和页岩

1° 页岩：具有页理的黏土岩，岩层单层厚度小于1cm。

2° 泥岩：呈块状的黏土岩，黏土岩易风化，吸水和脱水后变形显著。

五、变质岩

引起岩石产生结构、构造、矿物成分改变的地质作用称为变质作用

在变质作用下形成的岩石称为变质岩。

1. 变质作用的因素

变质作用的主要因素有高温、压力与化学活泼性流体。

2. 变质作用类型（重点）

有1°接触变质 2°交代变质 3°动力变质 4°区域变质 5°混合岩化作用

①接触变质作用（也称接触热变质作用）（重点）

主要是由于高温使岩石变质，又称为热力变质作用，通常是岩浆侵入，由于高温使围岩产生接触变质。

②交代变质作用（也称接触交代作用）（重点）

是岩石与化学活泼性流体接触而产生交代作用，产生新矿物，取代原矿物。

③动力变质作用

是由于地质构造运动产生巨大的定向压力，而温度不是很高，岩石遭受破坏使原岩结构、构造发生变化，甚至产生片理构造。

④区域变质作用

⑤混合岩化作用

3. 变质岩的结构

有1°变余结构 2°变晶结构 3°压碎结构 4°交代结构（PPT补充书上无）

①变余结构（如变余泥状结构、变余砾状结构）⇒板岩

在变质过程中原岩部分结构被保存下来则为变余结构。变质程度较浅。

②变晶结构 ⇒片岩

是变质岩的特征性结构，是岩石在固体状态下经重结晶形成的结构。

③压碎结构

在动力变质作用下，岩石破碎变形，变质而成的结构

④变代结构 ⇒是变代作用形成的结构

4.变质岩的构造(重点)

①板状构造:

泥质岩和砂质岩在定向压力作用下,产生一组平坦的破碎面,岩石易沿此裂面剥成薄板,称为板状构造。如板岩。

②千板状构造

岩石主要由重结晶矿物组成,片理面上有许多定向排列的绢云母,呈明显的丝绢光泽

③片状构造

重结晶作用明显,片状、针状矿物沿片理面富集,平行排列。

④片麻状构造

为显晶质变晶结构,颗粒粗大。深色的片状矿物及柱状矿物数量少,呈不连续的条带状,中间被浅色矿物隔开。是变质最深的构造。

⑤块状构造

岩石由粒状矿物组成,矿物均匀分布,无定向排列

第一章习题

1. 矿物是天然形成的，具有一定物理性质和一定化学成分的自然元素或化合物，是组成地壳的基本物质单位。

2. 岩石是矿物在地壳中按一定规律关生组合在一起，由一种或几种矿物或火山玻璃组成的天然集合体。

3. 磨圆度是砾块、颗粒圆滑的程度。

4. 层理是指岩层中物质成分、矿物颗粒、形状或颜色在垂直方向上发生改变形成的纹理。

5. 岩性是岩石的地质特性的简称，包括岩石的结构、构造和矿物成分。

6. 岩石的结构是岩石颗粒形态特征及其相互关系。

7. 流纹状构造是岩石中柱状、针状矿物、拉长的气孔、不同颜色的条带相互平行，定向排列形成的。它是喷出岩构造，是酸性喷出岩流纹岩的特有构造。

8. 片理构造是岩石中矿物呈定向平行排列的构造。

9. 方解石的晶体形态是菱面体。

10. 条痕是指矿物的粉末的颜色。

11. 玄武岩属于喷出岩。

12. 胶结作用是游离散沉积颗粒通过胶结物将其固结成岩的过程。

13. 层厚：巨厚 >1m；厚 0.5m<，≤1m；中厚 0.1m<，≤0.5m；薄 ≤0.1m.

14. 石英的断口光泽是油脂光泽。

15. 粗砂的粒径为 2mm 至 0.5mm；中 0.5mm 至 0.25mm；细 0.25mm 至 0.075mm。

16. 板岩、片岩、片麻岩千枚岩的共同特征是有片理构造。

17. 大理岩是由石灰岩变质而成的岩石。

18. 普通辉石 条痕浅棕色，解理夹角 87°，石英度 5.5 至 6，相对密度 3.2 至 3.6。颜色暗绿黑色
普通角闪石：条痕淡绿色 解理 56°，石英度 5.5 至 6，相对密度 3.1 至 3.6。颜色深绿到黑

19. 泥沙物机械搬运方式有 悬浮，跳跃，滚动 （记：泥沙搬，悬跳滚）

20. 岩浆岩中常见的暗色矿物有 辉石、角闪石、黑云母等

21. 碎屑岩是由 碎屑颗粒和胶结物组成的岩石。具有碎屑物质。
碎屑岩包括砾岩(巨粗、中、细、粉)砂岩,

22. 碎屑岩常见的胶结方式有3种分别为 基底式胶结,孔隙式胶结和接触式胶结
"碎胶结,有3方,基孔接"

23. 决定沉积岩强度的因素有 矿物成分、胶结物成分和胶结类型。
沉积强,有3因 矿胶结。

24. 变质岩特有矿物为 石榴子石、红柱石、蛇纹石。

25. 矿物包括 结晶质与非晶质。

26. 硬度是指 矿物抵抗外力(机械刻划和研磨)的能力。

27. 似斑状结构和斑状结构 都是全部结晶。
区别在似斑状结构基质为显晶质。斑状结构,基质为显晶质或玻璃质。

28. 沉积岩 是在地表常温常压条件下形成的。

29. 岩浆岩和变质岩 都有块状构造。

30. 岩浆岩按SiO2含量可分为 酸性 >65%; 中性 (65%~52%); 基性 (52%~45%) 超基性 (<45%)
酸中基超, 65, 52, 45

31. 变质作用类型有 5种, 接触热变质作用、交代变质作用、动力变质作用、区域变质作用
混合岩化作用。

32. 在手标本上区分三大岩类 从 三大岩类的矿物组成、结构、构造角度阐述

岩浆岩：结构：全晶粒结构、似斑状结构、斑状结构、隐晶质结构、非晶质结构；构造：块状结构、流纹状结构、气孔状结构、杏仁状结构；成分：主要矿物，石英、正长石、斜长石、黑云母、角闪石、辉石、橄榄石。沉积岩：结构：碎屑状结构（砾状结构、沙状结构）、泥状结构、化学结构和生物化学结构；构造：层理构造（水平层理、斜交层理、波状层理）、层面构造及结合、生物构造及化石；成分：方解石、白云石、黄铁矿、海绿石、黏土矿物、磷灰石、石膏、重晶石、蛋白石、燧石变质岩：结构：变晶结构、压碎结构、变余结构；构造：片理构造(片麻状构造、片状构造、千枚状构造、板状构造)、非片理构造；成分：石英长石、角闪石、黑云母、方解石、白云石、黏土矿物、绢云母、红柱石、硅灰石、石榴子石、滑石、十字石、阳起石、蛇纹石、石墨。

33. 沉积岩形成经历的过程

沉积岩的形成过程包括四个主要阶段：风化作用、搬运作用、沉积作用和成岩作用。风化作用是岩石在地表或接近地表的条件下，由于温度变化、水、氧气和二氧化碳等的作用，使岩石的物理性质或化学成分发生变化，从而导致岩石的破坏。搬运作用是指风化产物被风、流水、冰川等外力搬运到其他地方。沉积作用是指搬运的物质在适当的条件下沉积下来，形成沉积物。成岩作用是指沉积物在一定的物理、化学条件下，经过压实、胶结、重结晶等作用，最终形成沉积岩。

34. 沉积岩胶结物主要有硅质、铁质、钙质和黏土质。

第二章 地层与地质构造

一、相对年代法（重点）

有 1°地层层序法 2°古生物法 3°地层接触关系法（前二者为重点）

1.地层层序法：

正常层序：新上老下；倒转层序：新下老上

泥裂开口所指的方向、虫迹开口所指的方向，波痕波峰所指的方向均为岩层顶面，即新岩层的方向。

2.古生物法

1° 化石：化石是埋藏在沉积物中的生物遗体或遗迹。

2° 标准化石：在某一环境阶段，能大量繁衍、广泛分布，从发生、发展到灭绝时间较短的生物的化石

3° 地层接触关系法：

① 沉积岩间的接触关系

有整合接触与不整合接触

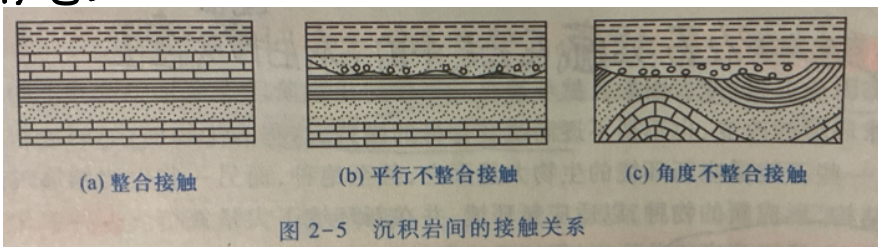


图 2-5 沉积岩间的接触关系

1° 整合接触：地层依次沉积，产状彼此平行。

2° 不整合接触：地层之间有明显的间断。

有平行不整合，有沉积间断，但产状仍彼此平行。

有角度不整合，有沉积间断，产状角度仍彼此相交。

② 岩浆岩间的接触关系

主要表现为岩浆岩间的穿插接触关系，新的会切断或隔开旧的。

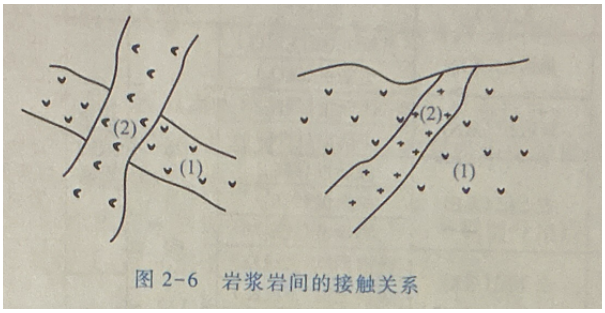


图 2-6 岩浆岩间的接触关系

③ 沉积岩与岩浆岩之间的接触关系

有侵入接触与沉积接触两类。

1° 侵入接触：在期岩浆岩侵入早期沉积岩。二者交界带有一层接触变质带

注：一般和变质作用有关即接触变质作用与区代变质作用

2° 沉积接触：在期沉积岩覆盖在早期岩浆岩上。二者间有层底砾岩。

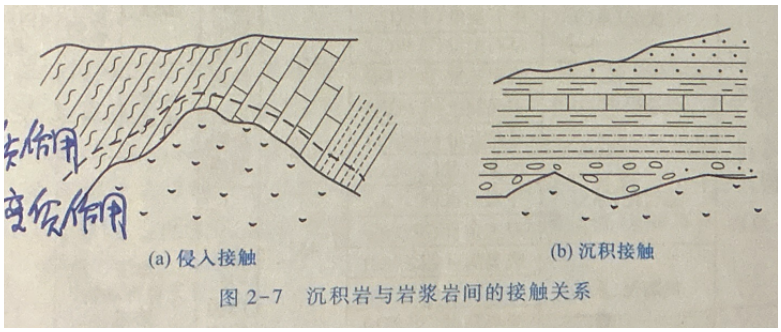
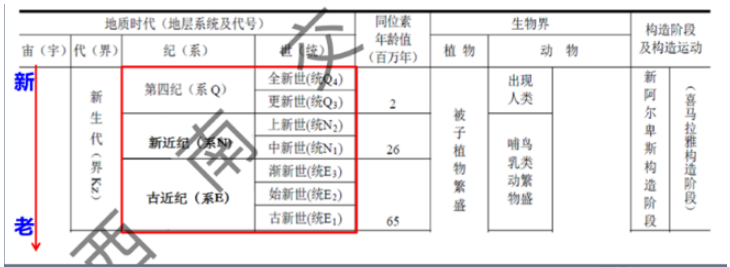


图 2-7　沉积岩与岩浆岩间的接触关系

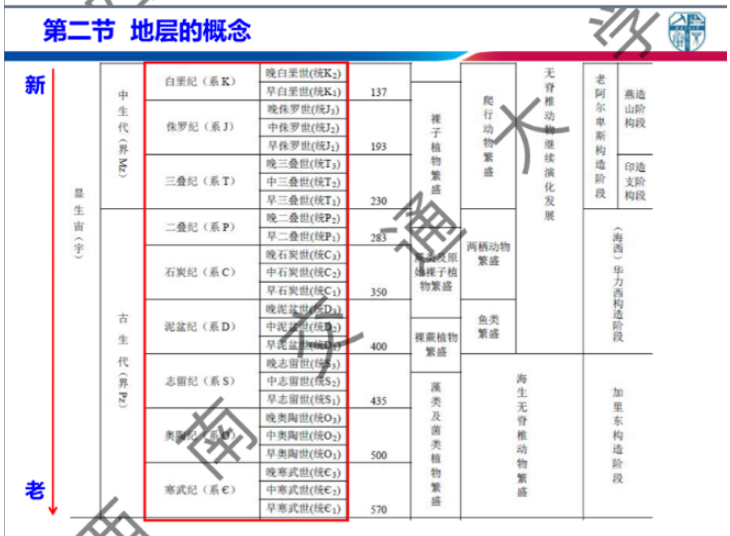
二、地质年代表

与褶皱、断层以及接触之类的一起考。



宙（宇）	代（界）	纪（系）	世（统）	同位素年龄值（百万年）	生物界 植物	生物界 动物	构造阶段及构造运动
新	新生代（界 Kz）	第四纪（系 Q）	全新世（统 Q_4）		被子植物繁盛	出现人类	新阿尔卑斯构造阶段（喜马拉雅构造阶段）
			更新世（统 Q_3）	2			
		新近纪（系 N）	上新世（统 N_2）			鸟类繁盛 哺乳类繁盛	
			中新世（统 N_1）	26			
		古近纪（系 E）	渐新世（统 E_3）				
			始新世（统 E_2）				
老			古新世（统 E_1）	65			

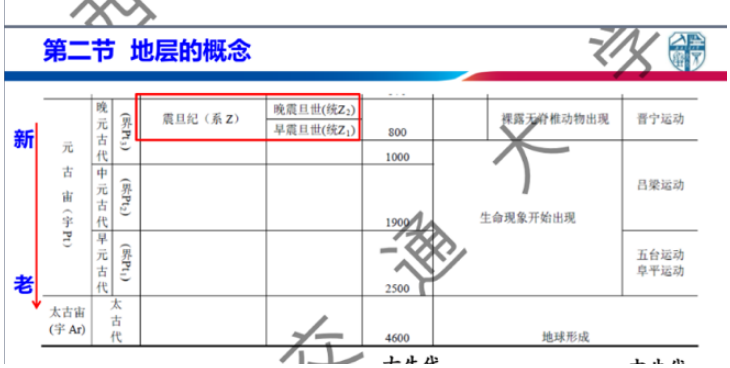
东南大学



第二节　地层的概念

宙（宇）	代（界）	纪（系）	世（统）	同位素年龄值（百万年）	生物界 植物	生物界 动物	构造阶段及构造运动
新	中生代（界 Mz）	白垩纪（系 K）	晚白垩世（统 K_2）		裸子植物繁盛	爬行动物繁盛	燕山阶段构造
			早白垩世（统 K_1）	137			
		侏罗纪（系 J）	晚侏罗世（统 J_3）				印支阶段构造
			中侏罗世（统 J_2）				
			早侏罗世（统 J_1）	193			
		三叠纪（系 T）	晚三叠世（统 T_3）			两栖动物繁盛	
			中三叠世（统 T_2）				
			早三叠世（统 T_1）	230			
	古生代（界 Pz）	二叠纪（系 P）	晚二叠世（统 P_2）		裸蕨植物繁盛	无脊椎动物继续演化发展	老阿尔卑斯构造阶段
			早二叠世（统 P_1）	283			
		石炭纪（系 C）	晚石炭世（统 C_3）		海生无脊椎动物繁盛		（海西）华力西构造阶段
			中石炭世（统 C_2）				
			早石炭世（统 C_1）	350			
		泥盆纪（系 D）	晚泥盆世（统 D_3）				
			中泥盆世（统 D_2）				
			早泥盆世（统 D_1）	400			
		志留纪（系 S）	晚志留世（统 S_3）				
			中志留世（统 S_2）				
			早志留世（统 S_1）	435			
		奥陶纪（系 O）	晚奥陶世（统 O_3）				
			中奥陶世（统 O_2）				
			早奥陶世（统 O_1）	500			
		寒武纪（系 ϵ）	晚寒武世（统 ϵ_3）				
			中寒武世（统 ϵ_2）				
老			早寒武世（统 ϵ_1）	570			

东南大学



第二节　地层的概念

宙（宇）	代（界）	纪（系）	世（统）	同位素年龄值（百万年）	生物界 植物	生物界 动物	构造阶段及构造运动
新	元古宙（宇 Pt）	震旦纪（系 Z）	晚震旦世（统 Z_2）		裸露无脊椎动物出现		晋宁运动
	晚元古代（界 Pt_3）		早震旦世（统 Z_1）	800			
	中元古代（界 Pt_2）			1000			吕梁运动
				1900	生命现象开始出现		
	早元古代（界 Pt_1）						五台运动 阜平运动
				2500			
老	太古宙（宇 Ar）	太古代		4600	地球形成		

东南大学

从古至今：

震旦纪Z；(寒武纪G；奥陶纪O

志留纪S；泥盆纪D；石炭纪C

二叠纪P；)⇒古生代

三叠纪T；侏罗纪)；白垩纪K ⇒中生代

古近纪E；新近纪N；第四纪Q ⇒新生代

古生代：

1° GOS：加里东构造阶段

2° DCP：华力西构造阶段

中生代：

1° T：印支构造阶段

2° JK：燕山构造阶段

新生代：

ENQ：喜马拉雅构造阶段

古 ↓ 今

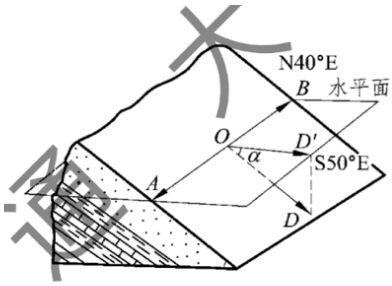
三. 岩层及其产状

岩层：是具有层理构造的岩石。

岩层空间分布状态称为岩层产状。有水平、倾斜和直产状

1. 产状要素

岩层在空间分布状态的要素称为岩层的产状要素。分别为岩层的走向、倾向、和倾角。



AB走向线；OD倾斜线；OD'倾向；α倾角。

1°走向：岩层面与水平面交线所指的方向 如OB与OA。即走向线两端所指方向。

有2个方向，相差180°

2°倾向：岩层的倾斜方向。指岩层面上 最大的倾斜线 如OD于水平面上的投影

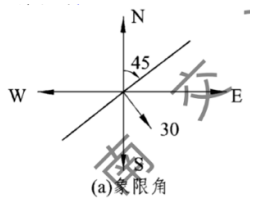
如OD'所指的方向。与走向线垂直，只有1个方向。

注：走向=倾向±90°

3°倾角：岩层面与水平面的夹角。一般为最大倾斜线与水平面的夹角。

2. 产状要素的记录

①象限角法：按走向、倾角、倾向的顺序记录。

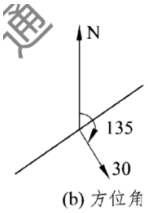


(a) 象限角

如左图可写为 N45E∠30SE

即走向N45E，倾角30°，倾向SE。

②方位角法：按倾向倾角的顺序记录。



(b) 方位角

135∠30：倾向距正北方向135°，倾角为30°

③符号表示法：

1° ⟋30：长线为走向，短线为倾向，倾角为30°

2° ⊥：岩层水平

3° ⊥：岩层直立（箭头指向较新岩层）

4° ⌒30：岩层倒转，箭头指向老岩层，数字为倾角。

四.褶皱构造

在构造运动作用下，岩层产生的连续弯曲作用形态，就是岩层的褶皱构造。

褶曲有背斜和向斜两种形式。

1.褶曲基本形式：

①背斜：岩层弯曲向上凸起，中间地层时代老。（判断要点为中间老，两边新）

②向斜：岩层弯曲向下凹陷，核部地层时代新。（中间新，两边老）

核部　两翼

2.褶曲分类：

①横剖面：

有1°直立 2°倾斜 3°倒倒 4°平卧

直立褶皱　倾斜褶皱　倒转褶皱　平卧褶皱

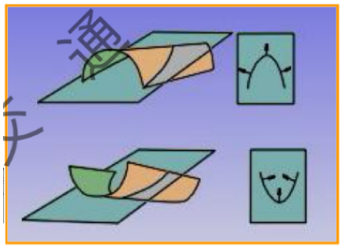
倾斜：轴面倾斜，两翼岩层倾向相反，倾角不同。

倒转：轴面倾斜，两翼岩层倾向相同，其中一翼为倒转岩层。

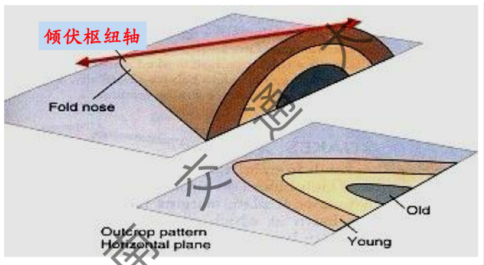
③纵剖面:

1°水平褶曲:枢纽近于水平。

2°倾伏褶曲:枢纽向一端倾伏,另一端昂起。



倾伏褶曲



枢纽倾斜时,地质界线在平面图上表现为在一端封闭弯曲。

3.褶皱构造类型:

①复背斜与复向斜:

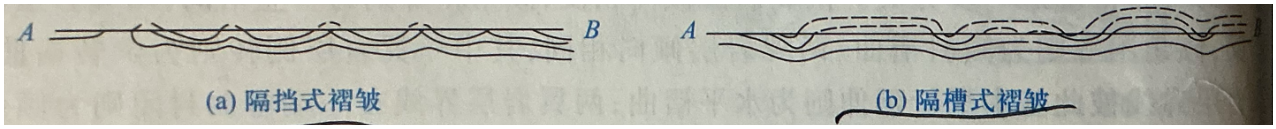
连续的一系列弯曲的褶曲组成的一个大背斜或大向斜。

前者为复背斜,后者为复向斜。

②隔挡式与隔槽式:

1°隔挡式:背斜窄,向斜宽

2°隔槽式:背斜宽,向斜窄。



五、断裂构造

按照断裂位两侧岩层沿断裂面有无明显的相对位移,分为节理和断层2种类型

1.节理 =>没有明显相对位移

①分类

1°按成因分类:

有原生节理、构造节理和表生节理。

1°原生节理:指岩石形成的过程中形成的节理。如玄武岩的柱状节理。

2°构造节理:指由构造运动产生的构造应力形成的节理。如白垩系砂岩的共轭X剪节理。

3°表生节理:属于非构造的次生节理,由卸荷、风化、爆破、溶蚀等作用形成的节理

2°按力学性质：

1°剪节理：一般为构造节理。由剪应力组成的剪切破裂面组成的，相互交切成X状。

2°张节理：可以为构造，原生，表生节理。由张应力作用形成。

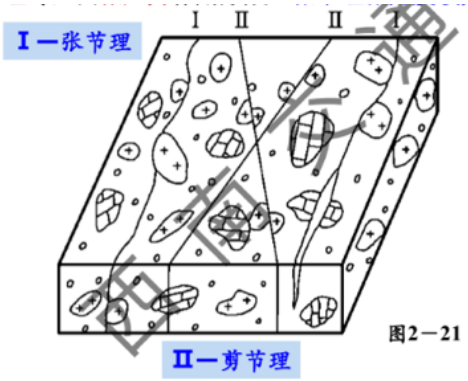


图2—21 砾岩中的张节理和剪节理

3°接与岩层产状的关系分类：

1°走向节理：节理走向与岩层走向平行。

2°倾向节理：节理走向与岩层倾向平行。

3°斜交节理：节理走向与岩层走向斜交。

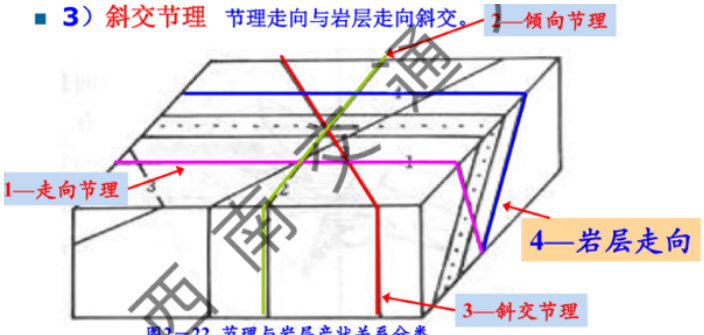


图2—22 节理与岩层产状关系分类

2.断层 ⇒有明显的相对位移

①断层常见分类：

1°按断层上下两盘相对运动方向分类：

①正断层：上盘向下，下盘向上 注：同一岩层，在上者称在盘为上盘。

②逆断层：上盘向上，下盘向上

③平移断层：在水平方向上相对平移动。

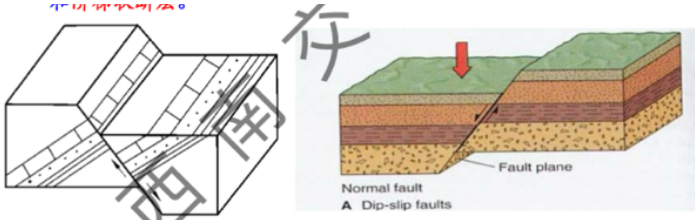


图2—24 正断层

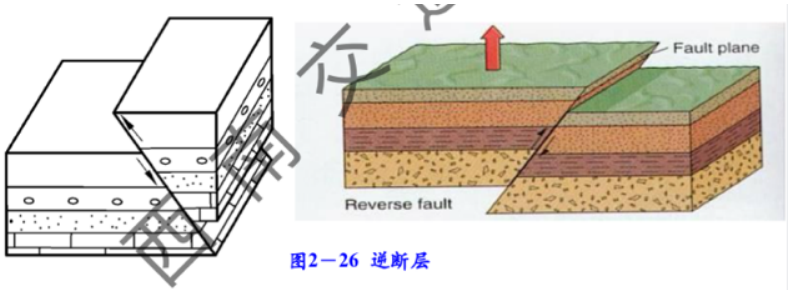


图2—26 逆断层

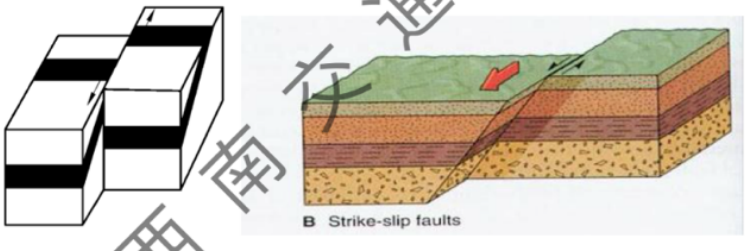


图2—29 平移断层